



건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-BD25-0910-08
2. 상 품 명 : EZ-버스덕트내화채움구조
3. 구조명 또는 제품명 : EZ-BD-RV-3S(025M)
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 버스덕트 설비관통부
5. 인정내용

내화 성능	지지 구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구 조
차열 2 시간	내화구조 벽체 (콘크리트 벽, 스터드 벽 등)	개구부 면적 : 250,000 mm ² 이하 가로 1,000 mm 이하 × 세로 250 mm 이하	67.5 ~ 118 mm 이하	관통재 면적 : 87,860 mm ² 이하 가로 764 mm 이하 × 세로 115 mm 이하	내화채움재 (특재복합시트) 【내화채움재(상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 4개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 2개] + 내화채움재(좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 2개] + 내화채움재(특재) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개]】 내화채움재 (EZ FB 방화플래싱) 【방화플래싱(상하) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) x 4개] + 방화플래싱(좌우) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) x 4개]】 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)】

6. 인정업체 : (주)이지원 대표자 박 민 선
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 장안면 장안로 227번길 166-18
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 09월 09일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 09월 10일



한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]



■ 이면기재사항참조

※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능





인정번호 : FS-BD25-0910-08 “이면기재사항”

1. 2025. 09. 10. : 최초 인정



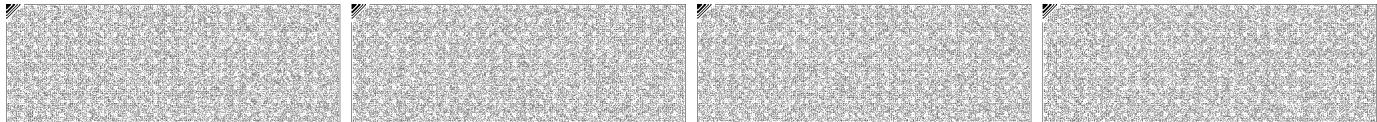
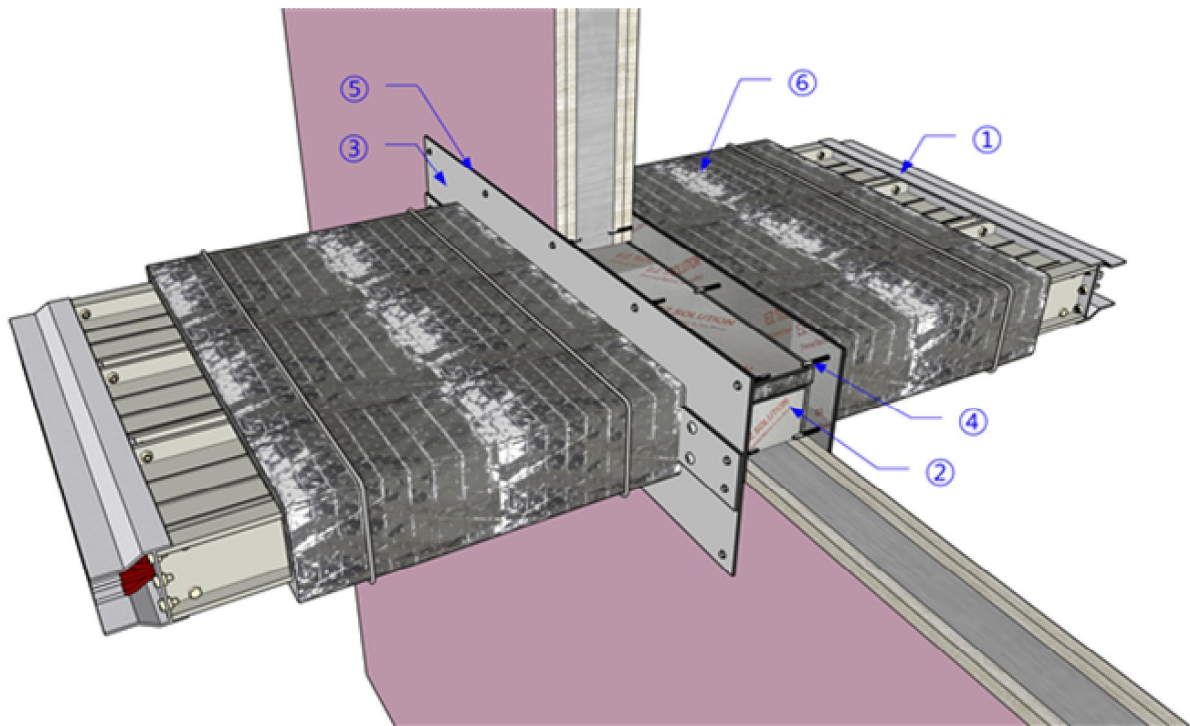
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[EZ-BD-RV-3S(025M)]

1. 내화채움구조 설계도서

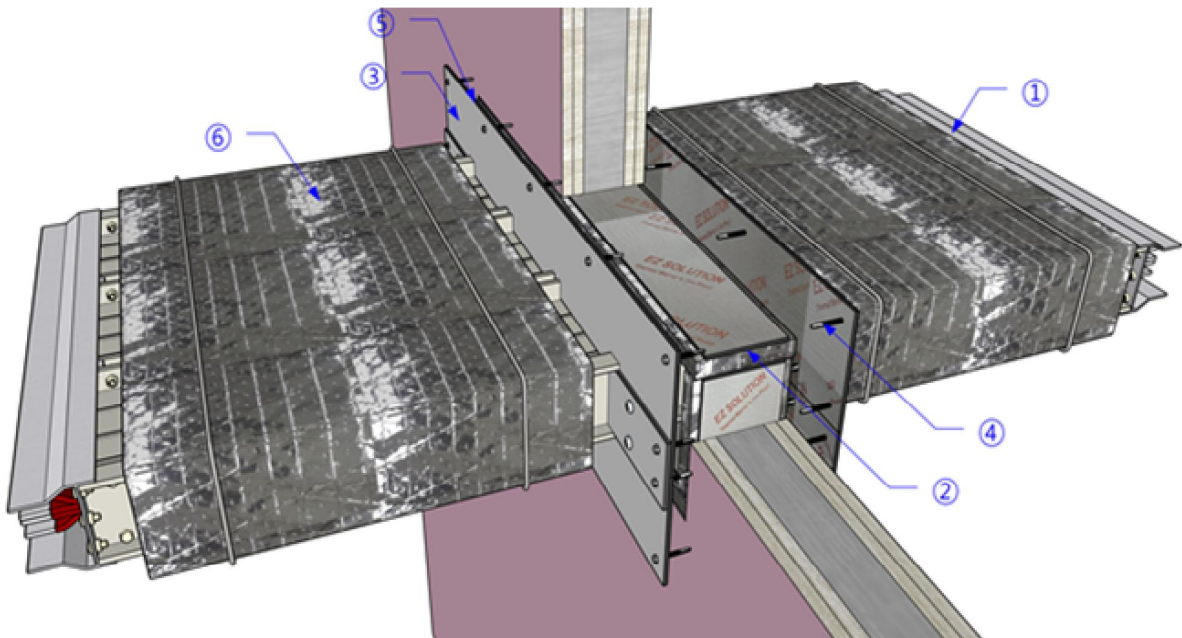
1.1 구조설명도

내화 성능	지지 구조	개구부 크기	개구부- 관통재 간격	관통재 크기	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (콘크리트 벽, 스티드 벽 등)	개구부 면적 : 250,000 mm ² 이하 가로 1,000 mm 이하 × 세로 250 mm 이하	67.5 ~ 118 mm 이하	관통재 면적 : 87,860 mm ² 이하 가로 764 mm 이하 × 세로 115 mm 이하	내화채움재 (틈새복합시트) 【내화채움재(상하) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 4개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 2개] + 내화채움재(좌우) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 2개] + 내화채움재(틈새) [차열시트 (밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개)】 내화채움재 (EZ, FB 방화플래싱) 【방화플래싱(상하) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 16 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상)] x 4개 + 방화플래싱(좌우) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 16 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상)] x 4개】 배관 단열재 【지지구조 주변 : 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)】

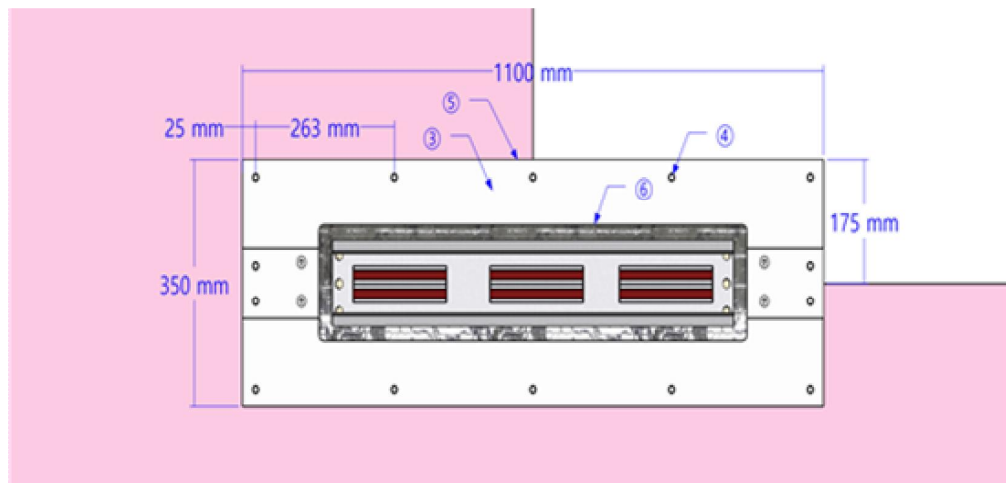


① 관통재		버스터트 (가로 764 mm, 세로 115 mm)
② 내화채움재 (틈새복합시트)	상 / 하	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 750g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	좌 / 우	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 135g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 180 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	틈새	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 135g 이상) x 4개
③ EZ F.B 방화플래싱	상 / 하	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) x 4개 + 아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) x 4개
	좌 / 우	차열시트(밀도 1.2 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) x 4개 + 아연도금 강판(두께 1.6 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) x 4개
④ 직결피스		탄소강 또는 스테인리스강(#8 x 64 mm)
⑤ 실란트		KS F 4910 F-12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)
⑥ 지지구조 주변 단열재		세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)

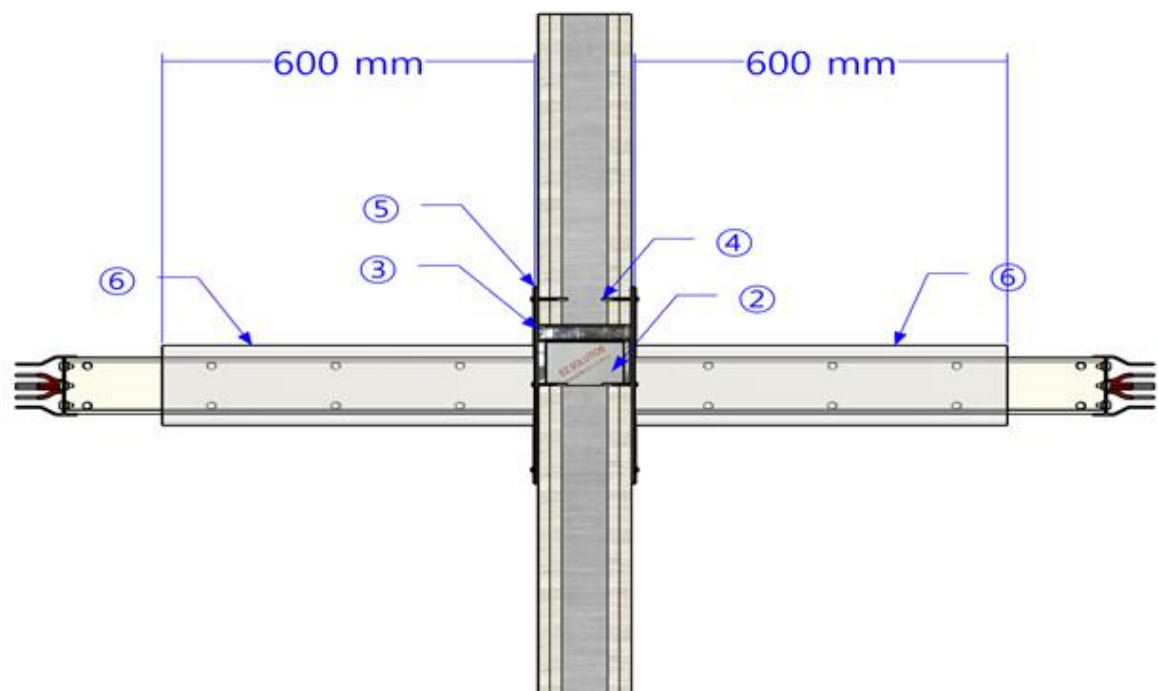
1.2 구성도



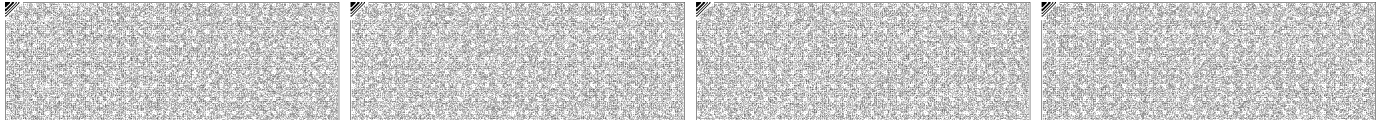
1.3 입면도



1.4 수직단면도

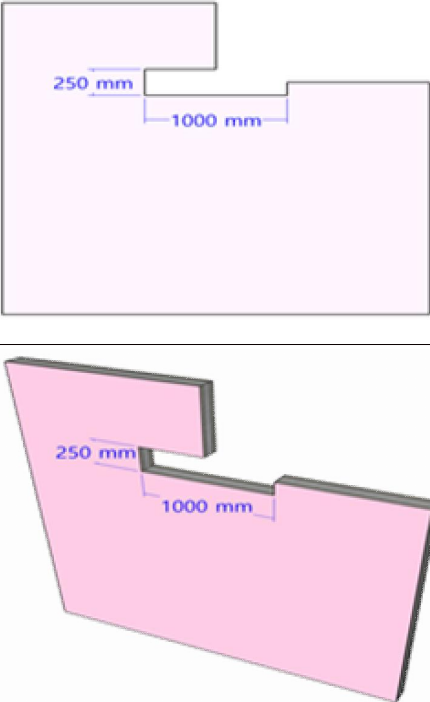
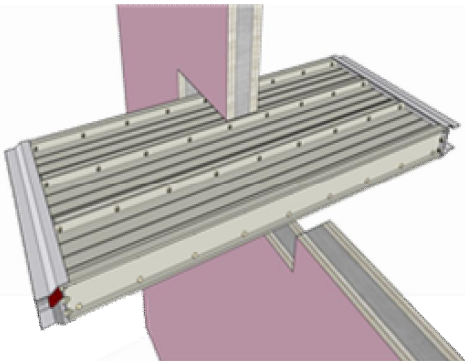
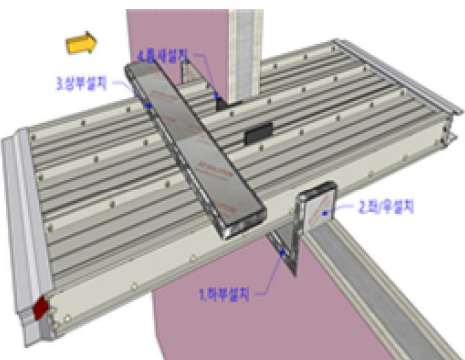


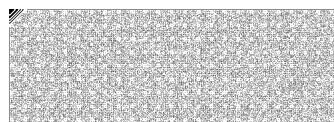
① 관통재		버스덕트 (가로 764 mm, 세로 115 mm)
② 내화채움재 (틈새복합시트)	상/ 하	차열시트(밀도 12 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 750g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	좌/ 우	차열시트(밀도 12 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 135g 이상) x 4개 + 세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96 kg/m ³ 이상, 두께 25 mm 이상, 길이 180 mm 이상, 너비 150 mm 이상) x 2개
	틈새	차열시트(밀도 12 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상, 너비 125 mm 이상, 질량 135g 이상) x 4개
③ EZ F.B 방화플래싱	상/ 하	차열시트(밀도 12 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) x 4개 + 이연도금 강판(두께 16 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) x 4개
	좌/ 우	차열시트(밀도 12 g/cm ³ 이상, 두께 5.0 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) x 4개 + 이연도금 강판(두께 16 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) x 4개
④ 직결피스		탄소강 또는 스테인리스강(#8 x 64 mm)
⑤ 실란트		KS F 4910 F-12.5E (두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)
⑥ 지지구조 주변 단열재		세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m ³ 이상, 너비 600 mm 이상, 철사고정, 양면대칭)

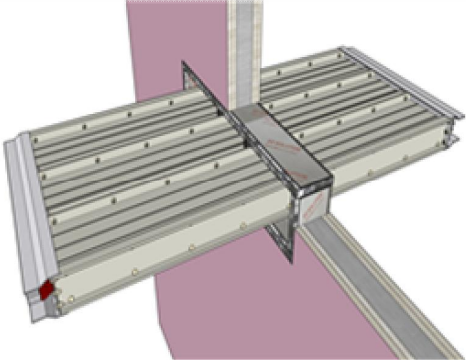
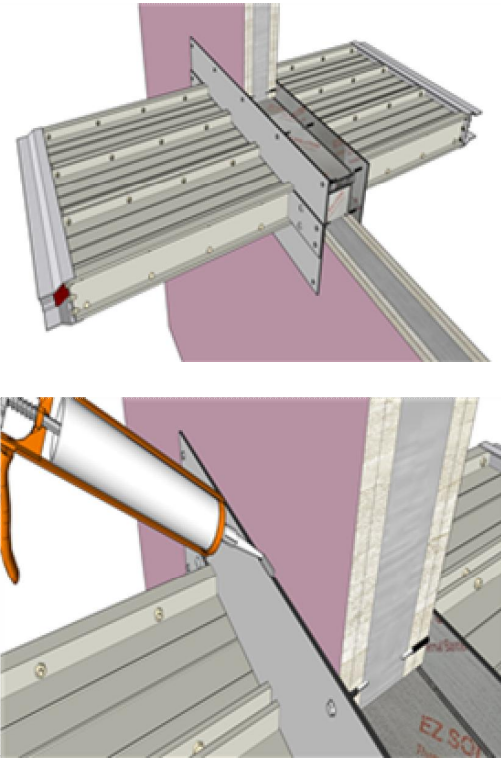
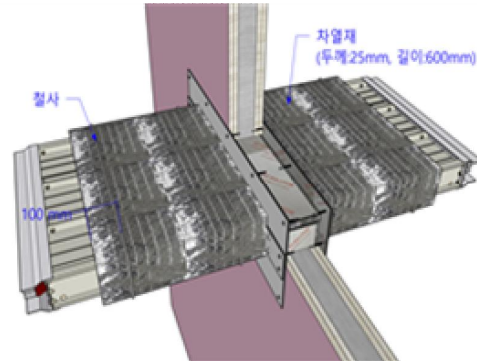


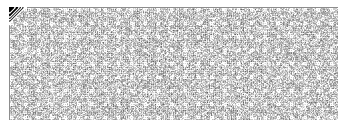
2. 시방서

2.1 시공순서도

No.	설치 조감도 및 내용	
1		<경량형강 벽체 타공> - 벽체에 관통부(가로 1,000 mm, 세로 250 mm [250,000 mm 이하]) 마킹. - 컷팅기를 사용하여 사각덕트가 관통되기 위한 벽체를 타공. - 벽체 타공 후 스티드 구조의 형강이 없을 경우 타공한 관통부에 형강을 보강하여 설치.
2		<버스덕트 설치> - 관통부 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소 필요. - 관통재와 관통부의 틈새 간격은 67.5 ~ 118 mm 이하로 관리. - 버스덕트 (가로 764 mm, 세로 115 mm)를 관통시킴.
3		<내화채움재 설치> - 1. 내화채움재(하부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) 설치. - 2. 내화채움재(좌우)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 2개 설치.



No.	설치 조감도 및 내용	
		- 3. 내화채움재(상부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) 설치. - 4. 내화채움재(틈새)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개 설치.
4		<EZ F.B 방화플래싱 작업> - EZ F.B 방화플래싱(상하)[차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상)] x 4개 + 방화플래싱(좌우) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상)] x 4개 - 벽체를 기준으로 양면으로 시공. - EZ F.B 방화플래싱 조인트 or 엣지 부분에 한하여 실란트(두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)로 마감.
5		<지지구조 주변 단열재 시공> - 지지구조 주변 단열재 (세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m³ 이상, 너비 600 mm 이상, 양면 대칭)을 버스터트에 밀착시켜 시공. - 단열재 양끝에서 100 mm 간격을 두고 철사를 사용하여 고정. - 단열재의 맞닿는 면에 은박테이프로 접합 마감 시공.



2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

- 가. 내화채움재(차열시트) : 화염접촉시 팽창발포하여 차열 및 차열의 기능을 발휘하는 제품
- 나. EZ F.B 방화플래싱 : 아연도금강판과 차열시트로 구성된 제품으로 관통부에 설치하여 화염 확산을 방지하는 제품
- 다. 직결피스 : EZ F.B 방화플래싱을 벽에 고정하는 자재
- 라. 차열재 : 외부로 방출되는 열을 차단하는 자재 (세라믹 섬유 블랭킷, 밀도 : 96 kg/m³)
- 마. 실란트 : 관통부 등의 틈새에 코킹하여 마감하는 자재

2.2.2 적용 범위

- 가. 이 시방서는 벽체 버스덕트 설비관통부의 내화채움재 & EZ F.B 방화플래싱 시공에 관한 사항에 적용한다.
- 나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

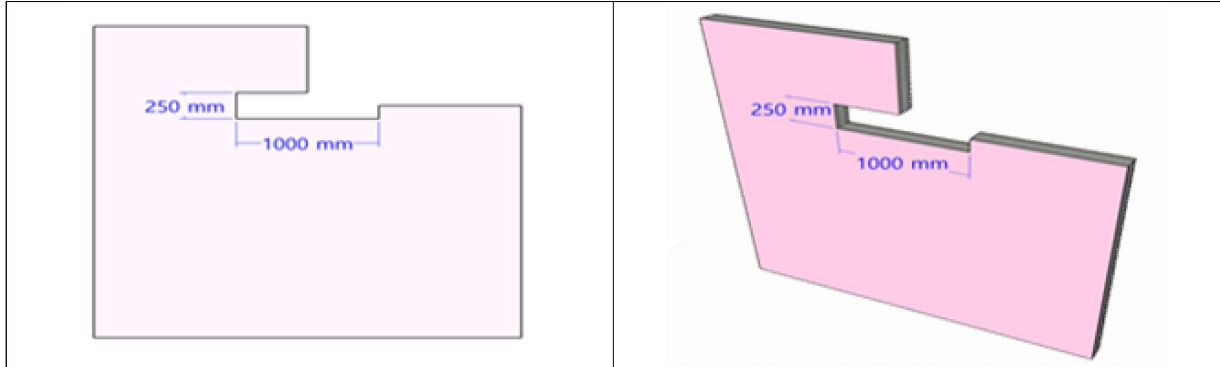
- 가. 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
- 나. 내화채움구조 설치 전/중/후의 검사방법에 대해 협의 한다.
- 다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인 한다.



2.2.4 시공 시방서

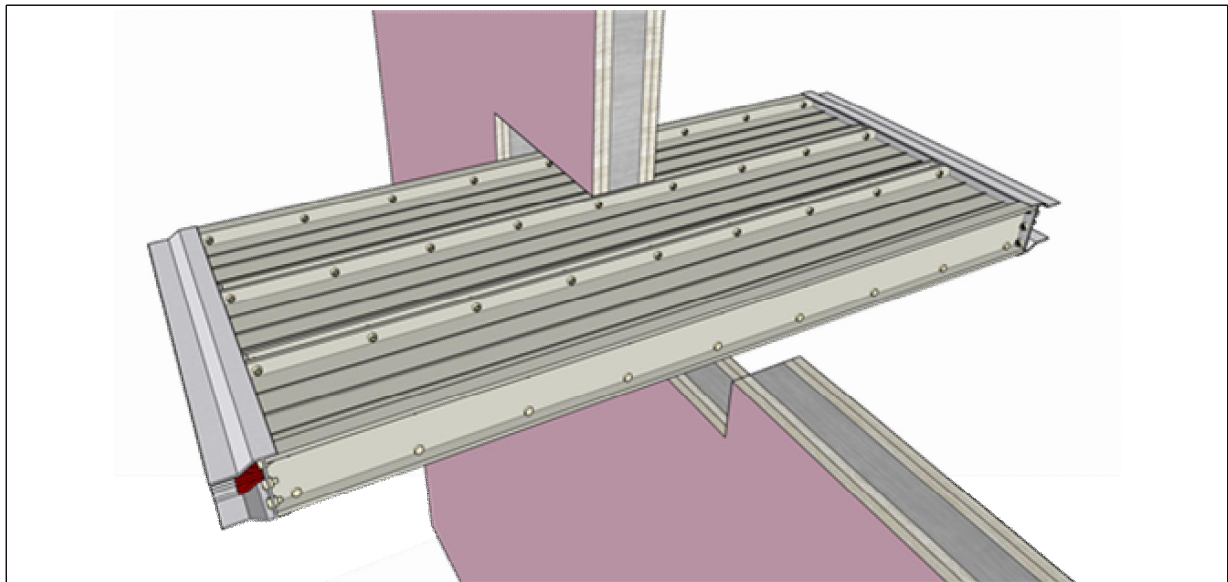
가. 경량 형강 벽체 타공

- 벽체에 라인 테이프를 활용하여 타공 규격 마킹한다.
- 컷팅기를 사용하여 관통재(버스덕트)가 관통되기 위한 관통부(가로 1,000 mm, 세로 250 mm [250,000 mm²])를 타공한다.
- 벽체 타공 후 스터드 구조의 형강이 없을 경우 타공한 관통부에 형강을 보강하여 설치한다.



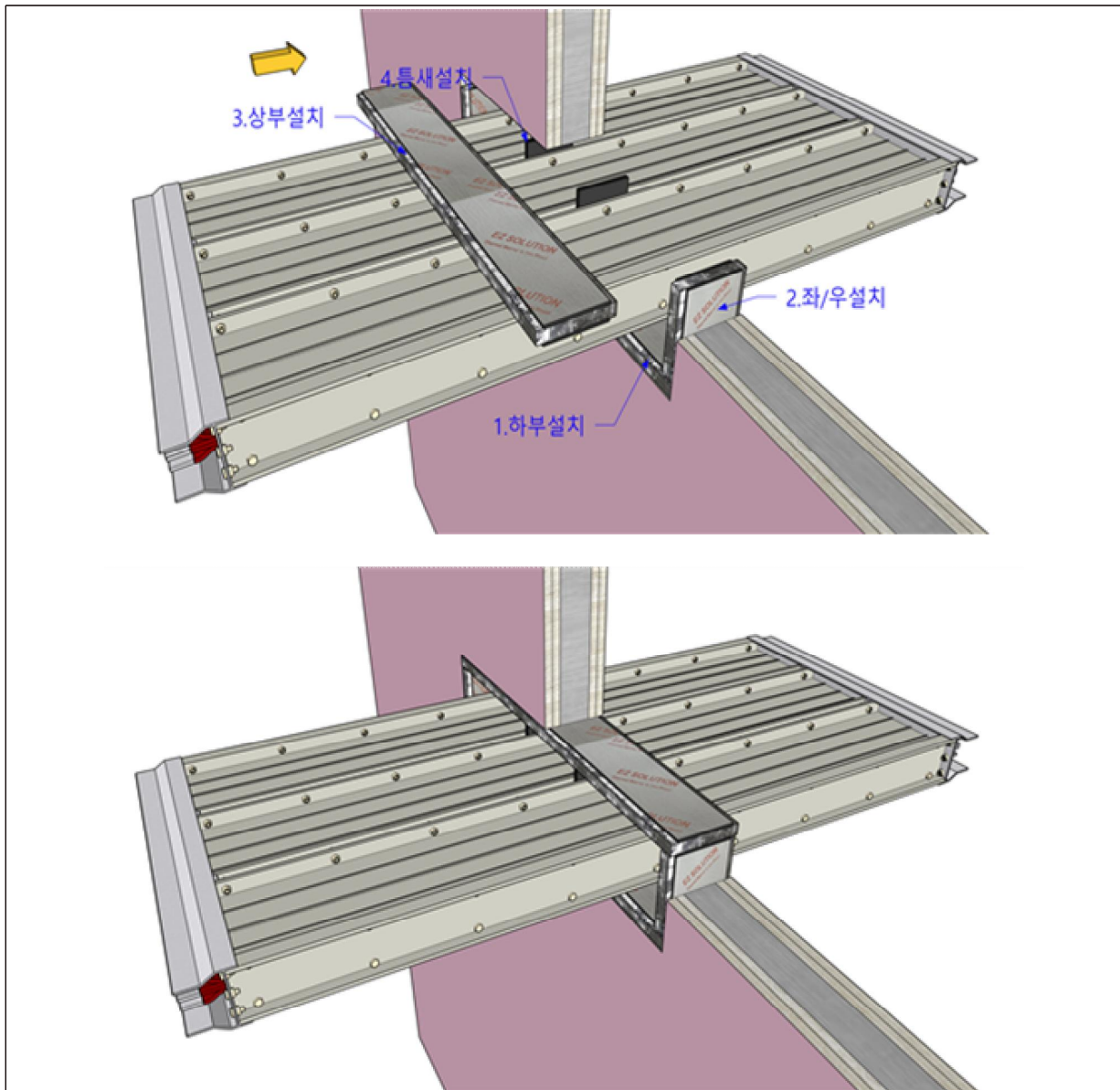
나. 버스덕트 설치

- 관통부 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소 한다.
- 관통재와 관통부의 틈새 간격은 67.5 ~ 118 mm 이하로 한다.
- 버스덕트 (가로 764 mm, 세로 115 mm 이하)를 관통시킨다.



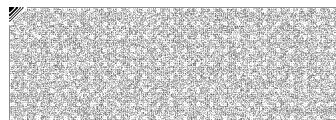
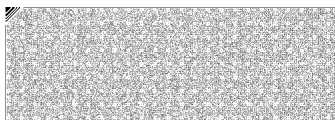
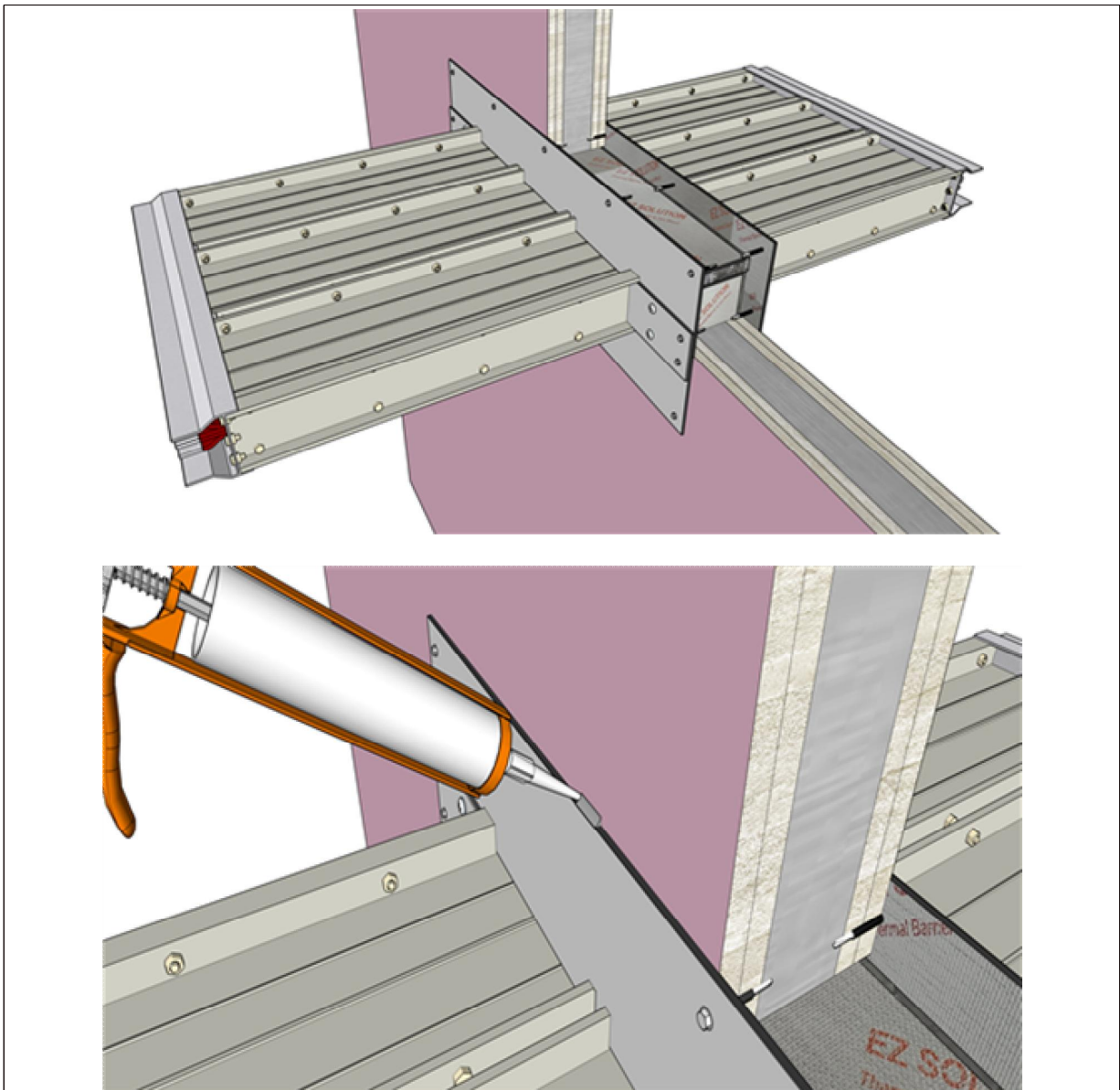
다. 내화채움재 설치

- 1. 내화채움재(하부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) 설치한다.
- 2. 내화채움재(좌우)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 180 mm 이상) 설치한다.
- 3. 내화채움재(상부)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) x 2개 + 세라믹섬유 블랭킷 (두께 25 mm 이상, 높이 150 mm 이상, 길이 1,000 mm 이상) 설치한다.
- 4. 내화채움재(틈새)[차열시트 (밀도 1.2 g/cm³ 이상, 너비 125 mm 이상, 두께 5.0 mm 이상, 길이 180 mm 이상) x 4개 설치한다.



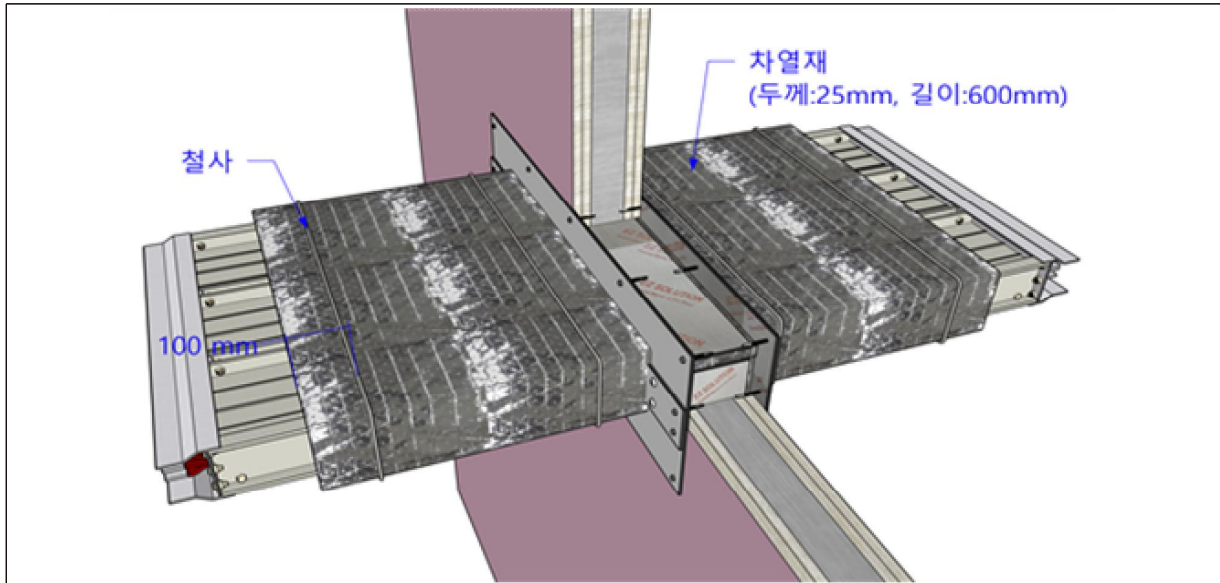
라. EZ F.B 방화플래싱 작업

- EZ F.B 방화플래싱(상하) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 175 mm 이상, 길이 1,100 mm 이상)] x 4개 + 방화플래싱(좌우) [차열시트 (두께 5.0 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상) + 아연도금강판 (두께 1.6 mm 이상, 너비 95 mm 이상, 길이 195 mm 이상)] x 4개
- 벽체를 기준으로 양면으로 시공한다..
- EZ F.B 방화플래싱 조인트 or 엣지 부분에 한하여 실란트(두께 3 mm 이상, 오버랩 3 mm 이상)로 마감한다.



마. 지지구조 주변 단열재 작업

- 지지구조 주변 단열재 (세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25 mm 이상, 밀도 96 kg/m³ 이상, 너비 600 mm 이상, 양면 대칭)을 버스덕트에 밀착시켜 시공한다.
- 단열재 양끝에서 100 mm 간격을 두고 철사를 사용하여 고정한다.
- 단열재의 맞닿는 면에 은박테이프로 접합 마감 시공한다.



2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

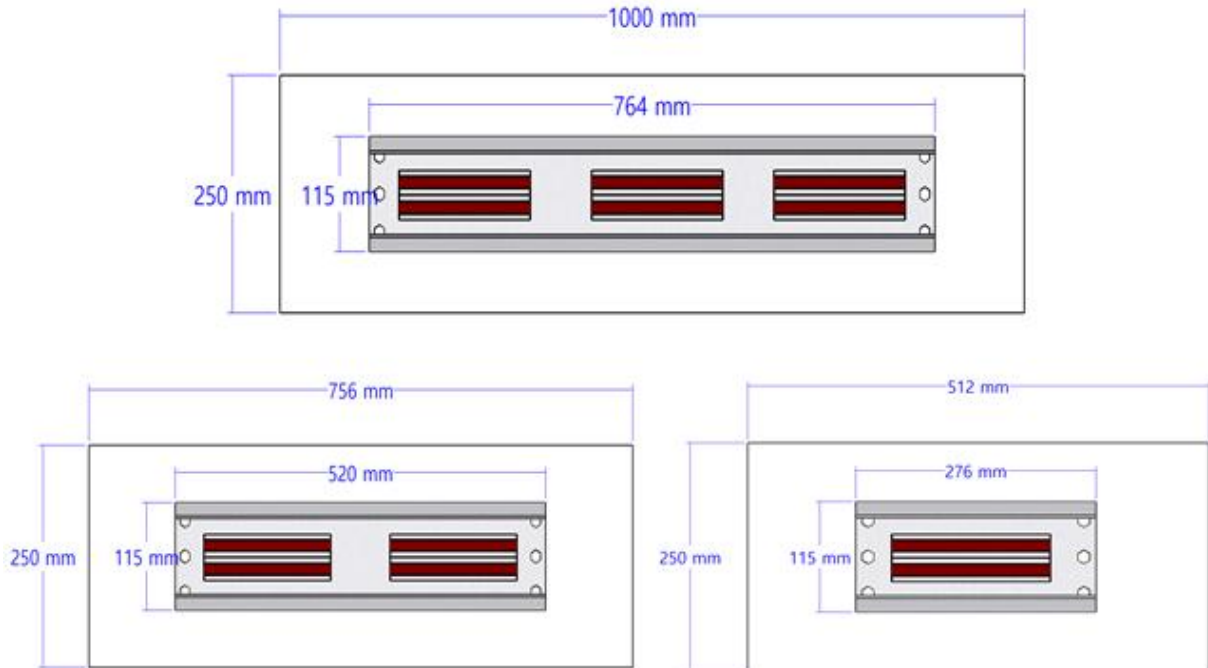
- 가. 반입된 덕트 내화채움구조 자재는 적재시 충격을 가하지 않도록 한다.
- 나. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

2.3.2 안전관리

- 가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.
- 나. 포장된 자재를 팔레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분에 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.
- 다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접작업을 하여야 한다.

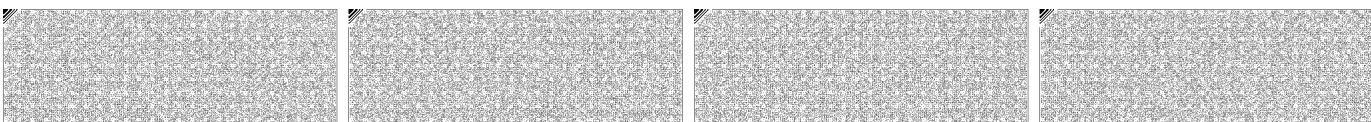


2.4 인정구조의 사용 범위 (예)



개구부 (이하)(mm) (개구부 면적 mm ²)	관통재 (이하)(mm) (관통부 면적 mm ²)	개구부- 관통재 간격 (이하) (mm)	내화채움재(특재복합시트) 규격										
			구분	팽창 시트 (상/하)					팽창 시트 (좌/우)				
				세라믹섬유 블랭킷 (상/하) (밀도 96 kg/m ³)					세라믹섬유 블랭킷 (상/하) (밀도 96 kg/m ³)				
				두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	질량 (g)	수량 (개)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	질량 (g)	수량 (개)
1000x250 (250,000)	764x115 (87,860)	67.5~ 118	시트	5	125	1,000	750	4	5	125	180	135	4
			울	25	150	1,000	-	2	25	150	180	-	2
756x250 (2,235,600)	520x115 (59,800)	67.5~ 118	시트	5	125	756	567	4	5	125	180	135	4
			울	25	150	756	-	2	25	150	180	-	2
512x250 (1,425,600)	276x115 (31,740)	67.5~ 118	시트	5	125	512	384	4	5	125	180	135	4
			울	25	150	512	-	2	25	150	180	-	2
개구부 (이하)(mm) (개구부 면적 mm ²)	관통재 (이하)(mm) (관통부 면적 mm ²)	개구부- 관통재 간격 (이하) (mm)	내화채움재 규격										
			구분	팽창 시트 (특재)									
				두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	질량 (g)	수량 (개)					
1000x250 (250,000)	764x115 (87,860)	67.5~ 118	시트	5	125	180	135	4					
756x250 (2,235,600)	520x115 (59,800)	67.5~ 118	시트	5	125	180	135	2					
512x250 (1,425,600)	276x115 (31,740)	67.5~ 118	시트	5	125	180	135	-					
개구부 (이하)(mm) (개구부 면적 mm ²)	관통재 (이하)(mm) (관통부 면적 mm ²)	개구부- 관통재 간격 (이하) (mm)	내화채움재 규격 (방화플래싱)										
			구분	팽창 시트 (상/하)				팽창 시트 (좌/우)					
				아연도금강판 (상/하)				아연도금강판 (좌/우)					
				두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	수량 (개)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	수량 (개)		
1000x250 (250,000)	764x115 (87,860)	67.5~ 118	시트	5	175	1,100	4	5	95	195	4		
			강판	1.6	175	1,100	4	1.6	95	195	4		
756x250 (2,235,600)	520x115 (59,800)	67.5~ 118	시트	5	175	856	4	5	95	195	4		
			강판	1.6	175	856	4	1.6	95	195	4		
512x250 (1,425,600)	276x115 (31,740)	67.5~ 118	시트	5	175	612	4	5	95	195	4		
			강판	1.6	175	612	4	1.6	95	195	4		

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격은 증가할 수 없다.



3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

NO.	품질 항목				품질 기준		
1	겉모양				구조상 또는 마감에 있어서 해로운 흠, 비틀림, 구부러짐, 휨 등의 결함이 없어야 하며 한도 견본이상 이어야 한다.		
2	치수 (mm)	내화 채움재 (틈새 복합시트)	세라믹 섬유 블랭킷	두께	25 이상		
				너비	150		
				길이	상하 1,000 이상 좌우 180 이상		
				밀도 (kg/m ³)	96 이상		
			차열시트	두께	5.0 이상		
				너비	125		
				길이	상하 1,000 이상 좌우 180 이상, 틈새 180 이상		
				질량 (g)	상하 750 이상 좌우 135 이상 틈새 135 이상		
				밀도 (g/cm ³)	1.2 이상		
				팽창률 (배) ¹⁾	20 이상		
				가스유해성 (실험용 쥐의 평균 행동 정지시간)	9분 이상		
		EZ F.B 방화 플래싱		아연도금강판	두께	1.6 이상	
			너비		상하 175 이상 좌우 95 이상		
			길이		상하 1,100 이상 좌우 195 이상		
			인장강도 (N/mm ²)		270 이상		
			차열시트	두께	5.0 이상		
				너비	상하 175 이상 좌우 95 이상		
				길이	상하 1,100 이상 좌우 195 이상		
				밀도 (g/cm ³)	1.2 이상		
				팽창률 (배) ¹⁾	20 이상		
				가스유해성 (실험용 쥐의 평균 행동 정지시간)	9분 이상		
				지지구조 주변 단열재	세라믹섬유 블랭킷	두께	25 이상
						너비	600 이상
		밀도 (kg/m ³)	96 이상				
3	내화채움구조 성능시험 ²⁾	내화시험			차열 2시간 용		

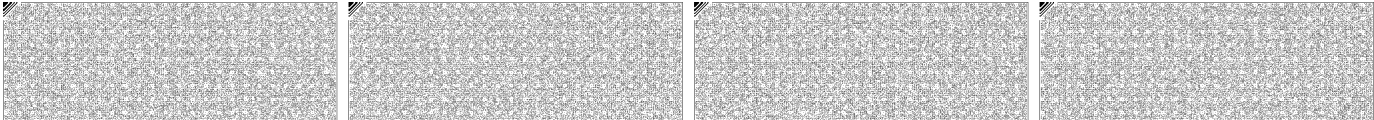
주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.



3.2 내화채움구조의 구성재료

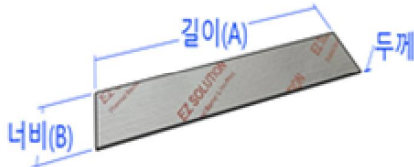
결
모
양

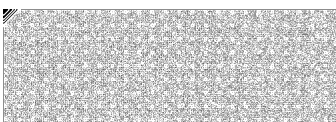


3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재 (틈새복합시트)

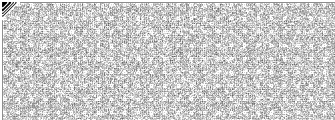
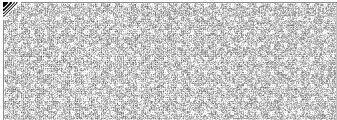
1) 차열시트

항목		품질 기준		검사 방법
제품 형상 및 도면				
겉모양		한도전본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
치수 (mm)	상 / 하	길이(A)	1,000 이상	
		너비(B)	125 이상	
		두께	5.0 이상	
	좌 / 우	길이(A)	180 이상	
		너비(B)	125 이상	
		두께	5.0 이상	
	틈새	길이(A)	180 이상	
		너비(B)	125 이상	
		두께	5.0 이상	
제품의 물리적 성질		밀도 (g/cm ³) [ASTM D792]	1.2 이상	사내 검사 기준에 따른 검사 실시
		팽창율(배)	20 이상	
		가스유해성	9분 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS F ISO 2271-2021]
관리방법		1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



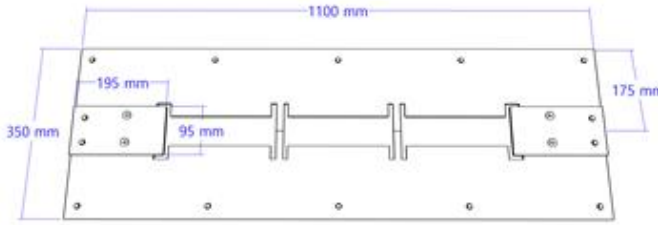
2) 세라믹 섬유 블랭킷

항목		품질 기준		검사 방법
겉모양		한도견본을 기준으로 흰, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질		세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 : 96 kg/m³) / 은박포장		
용도		열을 차단하고 결로방지 및 덕트 등에 단열재로 쓰는 자재		
치수 (mm)	상/하	길이	1,000 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
		너비	150 이상	
		두께	25 이상	
	좌/우	길이	180 이상	
		너비	150 이상	
		두께	25 이상	
제품의 물리적 성질		밀도 (kg/m³)	96 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS L 9104]
		숯 함유율 (%)	25 이하	
		가열선수축율 (%)	3 이하	
제품 형상 및 도면				
관리방법		1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



3.3.2 EZ F.B 방화플래싱

1) EZ F.B 방화플래싱

항목		품질 기준		검사 방법	
아연도금강판					
제품 형상 및 도면					
겉모양		한도전본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사	
재질		아연도금강판		MILL SHEET 확인	
치수 (mm)	상 / 하	길이	1,100 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자	
		너비	175 이상		
		두께	1.6 이상		
	좌 / 우	길이	195 이상		
		너비	95 이상		
		두께	1.6 이상		
차열시트					
제품 형상 및 도면					
겉모양		한도전본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자	
치수 (mm)	상 / 하	길이	1,100 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자	
		너비	175 이상		
		두께	5.0 이상		
	좌 / 우	길이	195 이상		
		너비	95 이상		
		두께	5.0 이상		
제품의 물리적 성질		밀도 (g/cm³) [ASTM D792]	1.2 이상	사내 검사 기준에 따른 검사 실시	
		팽창율(배)	20 이상		
		가스유해성	9분 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS F ISO 2271-2021]	
관리방법		1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			



2) 직결피스 (방화플래싱 고정용)

항목	품질 기준		검사 방법
겉모양	한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질	탄소강 또는 스테인리스강		
용도	EZ F.B 방화플래싱을 벽에 고정하기 위한 고정용 직결피스		
치수	호칭	#8	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
	길이	64 mm ± 1.0	
제품 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

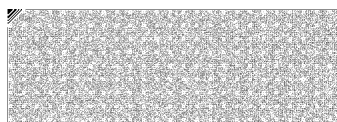
3) 실란트

KS F 4910 F 12.5E 등급 이상의 제품을 사용한다.

3.3.6 세라믹 섬유 블랭킷 (KS L 9104)

1) 세라믹 섬유 블랭킷

항목	품질 기준		검사 방법
겉모양	한도견본을 기준으로 휨, 비틀림, 깨짐이 없어야 한다.		육안 검사
재질	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 : 96 kg/m³) / 은박포장		
용도	열을 차단하고 결로방지 및 덕트 등에 단열재로 쓰는 자재		
치수	두께	25 mm 이상	치수 : 버니어캘리퍼스 or 줄자
	너비	600 mm 보온	
제품의 물리적 성질	밀도 (kg/m³)	96 이상	년 1회 공인기관 시험성적서로 검사 [KS L 9104]
	솜 함유율 (%)	25 이하	
	가열선수축율 (%)	3 이하	
제품 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조자명, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		



4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치시공 체크리스트												
현장명						현장주소						
내화채움 구조명						검사시기						
제조사						시공사						
공급자						내화채움 구조시공사						
시공기간		년 월 일 ~ 년 월 일				검사일자						
No.	시공명	검사 항목		검사 기준	검사 빈도	허용 오차	측정값			결과		
							1	2	3			
1	벽체 타공	개구부의 크기	가로	1,000 mm	현장별 / 3회	-						
	세로		250 mm	-								
	면적		250,000 mm ²									
2	버스덕트 설치	버스덕트 의 크기	가로	764 mm		-						
	세로		115 mm	-								
	면적		87,860 mm ²									
		개구부-관통재 간격		67.5 ~ 118 mm		기준 이하						
3	내화 채움재 설치	차열시트 규격	상 / 하	두께	5.0 mm	현장별 / 3회	기준 이상					
				너비	125 mm							
				길이	1,000 mm							
			좌 / 우	두께	5.0 mm							
				너비	125 mm							
				길이	180 mm							
		틈새	상 / 하	두께	5.0 mm		기준 이상					
				너비	125 mm							
				길이	180 mm							
			좌 / 우	두께	25 mm							
				높이	150 mm							
				길이	1,000 mm							
세라믹 섬유 블랭킷	상 / 하	두께	25 mm	기준 이상								
		높이	150 mm									
		길이	1,000 mm									
	좌 / 우	두께	25 mm									
		높이	150 mm									
		길이	180 mm									
4	EZ F.B 방화 플래싱 작업	아연도금 강판	상 / 하		두께	1.6 mm	현장별 / 3회	기준 이상				
					너비	175 mm						
					길이	1,100 mm						
			좌 / 우		두께	1.6 mm						
					너비	95 mm						
					길이	195 mm						
		차열시트 규격	상 / 하	두께	5.0 mm	기준 이상						
				너비	175 mm							
				길이	1,100 mm							
			좌 / 우	두께	5.0 mm							
				너비	95 mm							
				길이	195 mm							
5	지지구조 주변 단열재 작업	세라믹 섬유 블랭킷	밀도	96 kg/m ³	현장별 / 3회		기준 이상					
			두께	25 mm								
			너비	600 mm								
검사자		소속:		직책:			성명:		(서명)			
확인자(감리자)		소속:		직책:			성명:		(서명)			

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식

FS-BD25-0910-08

- 18 -

2025년 09월 10일

